Khóa chính và tính duy nhất

Bảng quan hệ gồm hàng và cột. PRIMARY KEY (khóa chính) định danh mỗi hàng: giá trị phải duy nhất và không NULL. Khóa chính có thể gồm nhiều cột; mỗi bảng có tối đa một ràng buộc khóa chính.

UNIQUE bảo đảm tính duy nhất nhưng PostgreSQL mặc định xem các NULL là khác nhau, nên có thể có nhiều NULL. UNIQUE NULLS NOT DISTINCT thay đổi cách xử lý này.

Ví dụ tự soạn: SinhVien(ma_sv PRIMARY KEY, email UNIQUE). Mã sinh viên không trùng và không thiếu; email vẫn có thể NULL nếu chưa đặt NOT NULL.

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

Khóa ngoại và CHECK

FOREIGN KEY (khóa ngoại) liên kết dữ liệu: giá trị khác NULL phải tham chiếu khóa hợp lệ ở bảng đích. Ví dụ Lop(ma_lop PRIMARY KEY), SinhVien(ma_sv PRIMARY KEY, ma_lop REFERENCES Lop(ma_lop)). Khóa ngoại không tự cấm NULL; muốn bắt buộc có lớp thì thêm NOT NULL.

CHECK kiểm tra điều kiện. CHECK (diem >= 0 AND diem <= 10) giới hạn điểm nhưng không tự cấm NULL, vì CHECK chấp nhận kết quả true hoặc unknown. Thêm NOT NULL nếu điểm bắt buộc nhập.

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

Nguồn và quyền sử dụng

Bản tóm lược tiếng Việt và ví dụ được biên soạn cho dự án; không phải bản dịch chính thức. Thay đổi: rút gọn, diễn giải và thêm ví dụ sinh viên/môn học. Tra cứu nguồn ngày 27/10/2026.

PostgreSQL 16 - Constraints | PostgreSQL Global Development Group | 16 | PostgreSQL License

https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-constraints.html

PostgreSQL Database Management System
Portions Copyright (c) 1996-2026, The PostgreSQL Global Development Group
Portions Copyright (c) 1994, The Regents of the University of California

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, without fee, and without a written agreement is hereby granted, provided that the above copyright notice and this paragraph and the following two paragraphs appear in all copies.

IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATIONS TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.